

Problème 1: Fonctions génératrices et applications**I – Cas d'un univers fini**

On note $\mathbb{R}[T]$ l'ensemble des polynômes à coefficients réels de la variable réelle t . Soit X une variable aléatoire définie sur un espace probabilisé fini $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$ et à valeurs dans $\mathbb{N}$. On définit sa fonction génératrice G_X par :

$$G_X : \begin{cases} \mathbb{R} & \rightarrow \mathbb{R}[T] \\ t & \mapsto E(t^X) \end{cases}$$

I.A – Définition et propriétés

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On note $X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_n\} \subset \mathbb{N}$.

Q 1. Montrer que :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad G_X(t) = \sum_{k=1}^n P(X = x_k) t^{x_k}$$

et en déduire que G_X est une fonction polynomiale en t .

Q 2. Calculer $G_X(1)$.

Q 3. Calculer G_X sous la forme la plus factorisée possible si la variable aléatoire X suit une loi de Bernoulli de paramètre $p \in]0, 1[$.

Q 4. Calculer G_X sous la forme la plus factorisée possible si la variable aléatoire X suit une loi uniforme sur $\llbracket 1, n \rrbracket$.

Q 5. Calculer G_X sous la forme la plus factorisée possible si la variable aléatoire X suit une loi binomiale de paramètres n et $p \in]0, 1[$.

Q 6. Montrer que si X et Y sont deux variables aléatoires indépendantes définies sur le même espace probabilisé fini $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$ et à valeurs dans $\mathbb{N}$, alors $G_{X+Y} = G_X G_Y$.

I.B – Une application

On jette deux dés à six faces. On note X et Y les variables aléatoires donnant la valeur de la face obtenue par le premier et le second dé. On suppose que ces deux variables aléatoires sont indépendantes. On note $Z = X + Y$ la variable aléatoire donnant la somme des deux faces obtenues.

Q 7. Préciser l'univers Ω modélisant cette expérience aléatoire.

Q 8. Calculer $Z(\Omega)$.

On suppose qu'il est possible de piper les deux dés de sorte que la variable aléatoire Z suive une loi uniforme sur $\llbracket 2, 12 \rrbracket$. On note alors pour $k \in \llbracket 1, 6 \rrbracket$, $\alpha_k = P(X = k)$ et $\beta_k = P(Y = k)$.

Q 9. Montrer que la fonction génératrice de Z est de la forme $G_Z(t) = t^2 P(t)$ avec P un polynôme de degré 10 à coefficients réels.

Q 10. Proposer une autre écriture de la fonction génératrice de Z de la forme $G_Z(t) = t^2 Q(t) R(t)$ avec $Q \in \mathbb{R}_5[T]$ et $R \in \mathbb{R}_5[T]$.

Q 11. Montrer que $P = QR$ puis que Q et R sont de degré 5.

Q 12. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $\sum_{k=0}^{10} z^k = 0$ et montrer qu'elle n'admet aucune solution réelle.

Q 13. Prouver que Q et R ont chacun au moins une racine réelle.

Q 14. Aboutir à une contradiction. Conclure.

II – Cas d'un univers dénombrable

II.A – Définition et propriétés

On considère un univers Ω dénombrable muni d'une probabilité $P : \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow [0, 1]$. Soit X une variable aléatoire définie sur Ω et à valeurs dans $\mathbb{N}$. On définit sa fonction génératrice G_X par :

$$G_X(t) = E(t^X) = \sum_{k=0}^{+\infty} P(X = k)t^k$$

pour les réels $t \in \mathbb{R}$ tels que la série $\sum_{k \geq 0} P(X = k)t^k$ converge (ce qui revient à dire par le théorème de transfert que t^X admet une espérance finie).

Q 15. Montrer que la série entière définissant la fonction génératrice de X a un rayon de convergence R supérieur ou égal à 1.

Q 16. Montrer que G_X est de classe C^∞ sur $] -R, R[$.

Q 17. Montrer que si $R > 1$ alors G_X est deux fois dérivable en 1, puis que X admet une espérance et une variance données par :

$$E(X) = G'_X(1), \quad E(X(X-1)) = G''_X(1), \quad \text{et } V(X) = G''_X(1) + G'_X(1) - (G'_X(1))^2.$$

Un exemple :

Q 18. Soit $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$ une variable aléatoire qui suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda > 0$:

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad P(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}.$$

Montrer que la fonction génératrice G_X de cette loi a un rayon de convergence égal à $R = +\infty$ et pour tout $t \in \mathbb{R}$, on a :

$$G_X(t) = \sum_{k=0}^{+\infty} e^{-\lambda} \frac{t^k \lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} e^{\lambda t}.$$

Q 19. En déduire que X admet une espérance et une variance finie, puis donner l'expression de cette espérance et de cette variance.

II.B – Première application : une loi construite à partir de la loi de Poisson

Soit X une variable aléatoire réelle suivant une loi de Poisson de paramètre $\lambda > 0$. Soit Y la variable aléatoire réelle définie par :

$$\begin{cases} X/2 & \text{si } X \text{ est paire,} \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Q 20. Montrer que $P(Y = 0) = e^{-\lambda}(1 + f(\lambda))$ avec $f(\lambda) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^{2k+1}}{(2k+1)!}$.

Q 21. Montrer que $\forall \lambda > 0, f(\lambda) = \frac{e^\lambda - e^{-\lambda}}{2}$.

Q 22. Déterminer la loi de Y .

Q 23. Calculer l'espérance de Y .

II.C – Seconde application : une loi produit

Soit Ω un univers dénombrable muni d'une probabilité $P : \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow [0, 1]$. On considère deux variables aléatoires X et Y définies sur Ω telles que :

- $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$ avec $\lambda > 0$;
- $Y \sim \mathcal{B}(p)$ avec $p \in]0, 1[$;
- X et Y sont indépendantes, c'est-à-dire que pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout $k \in \{0, 1\}$, $P((X = n) \cap (Y = k)) = P(X = n)P(Y = k)$.

On pose $Z = XY$ et on note G_X, G_Y, G_Z les fonctions génératrices de ces trois variables aléatoires.

Q 24. Montrer que $P(Z = 0) = q + pe^{-\lambda}$ où $q = 1 - p$.

Q 25. En déduire que $G_Z = G_Y \circ G_X$.

Q 26. Puis calculer l'espérance et la variance de Z .

Problème 2 : Matrices réelles d'ordre 3 vérifiant $A^3 + A = 0$

Soit A une matrice réelle d'ordre 3 telle que $A \neq 0$ et $A^3 + A = 0$. On note E le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel $\mathbb{R}^3$, $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ la base canonique de E et u l'endomorphisme de E dont la matrice relativement à la base $\mathcal{B}$ est A .

1. Vérifier que $u^3 + u = 0$ et que u n'est pas l'endomorphisme nul.
2. (a) On suppose que u est injectif ; montrer que $u^2 = -\text{id}_E$ et trouver une contradiction.
(b) Justifier alors que $\dim \text{Ker } u \in \{1, 2\}$.
3. Montrer que E est somme directe des sous-espaces vectoriels $\text{Ker } u$ et $\text{Ker}(u^2 + \text{id}_E)$. Quelles sont alors les valeurs possibles de la dimension du sous-espace vectoriel $\text{Ker}(u^2 + \text{id}_E)$?
4. On pose $F = \text{Ker}(u^2 + \text{id}_E)$.
(a) Vérifier que F est stable par u . On note v l'endomorphisme induit par u sur F .
(b) Vérifier que $v^2 = -\text{id}_F$.
(c) Préciser le déterminant de v^2 en fonction de la dimension de F et en déduire que $\dim F = 2$.
(d) Montrer que l'endomorphisme v n'a aucune valeur propre réelle.
5. On considère un vecteur e'_1 non nul de $\text{Ker } u$, un vecteur e'_2 non nul de F et on pose $e'_3 = u(e'_2)$.
(a) Montrer que la famille (e'_2, e'_3) d'éléments de F est libre.
(b) Montrer que la famille $\mathcal{B}' = (e'_1, e'_2, e'_3)$ est une base de E et écrire la matrice B de u dans cette base.
(c) Que peut-on alors dire des matrices A et B ?

Problème 3 : Endomorphismes cycliques

Soit f un endomorphisme cyclique de E , c'est-à-dire il existe un vecteur x_0 de E tel que :

$$E = \text{Vect} (f^k(x_0) \mid k \in \mathbb{N})$$

1. Une base adaptée de E

On désigne par m le plus grand nombre entier naturel tel que :

$$(x_0, f(x_0), f^2(x_0), \dots, f^{m-1}(x_0)) \text{ est libre et } (x_0, f(x_0), f^2(x_0), \dots, f^m(x_0)) \text{ est lié.}$$

- (a) Justifier l'existence d'un tel nombre entier naturel m , puis montrer par récurrence sur k que les vecteurs $f^{m+k}(x_0)$ appartiennent à

$$\text{Vect} (x_0, f(x_0), f^2(x_0), \dots, f^{m-1}(x_0)) .$$

- (b) En déduire que la famille $(x_0, f(x_0), f^2(x_0), \dots, f^{m-1}(x_0))$ est une base de E , puis que $m = n$.

Dans toute la suite de ce problème, on convient de poser

$$f^n(x_0) = \sum_{k=1}^{n-1} p_k f^k(x_0)$$

et on désigne alors par P le polynôme de $K[X]$ défini par

$$P(X) = X^n - \sum_{k=1}^{n-1} p_k X^k.$$

2. Matrice et polynôme annulateur de f

- (a) Écrire la matrice M de f dans la base $(x_0, f(x_0), f^2(x_0), \dots, f^{n-1}(x_0))$.
- (b) Montrer que les n endomorphismes $\text{Id}, f, f^2, \dots, f^{n-1}$ sont indépendants, puis en déduire qu'il n'existe aucun polynôme Q non nul de degré strictement inférieur à n tel que $Q(f) = 0$.
- (c) Déterminer l'image par l'endomorphisme $P(f) = f^n - \sum_{k=0}^{n-1} p_k f^k$ des vecteurs de la base $(x_0, f(x_0), f^2(x_0), \dots, f^{n-1}(x_0))$, puis en déduire que $P(f) = 0$.

3. Caractérisation des endomorphismes cycliques diagonalisables

- (a) On considère une valeur propre λ de f et un vecteur propre associé x . Calculer $f^k(x)$ pour $k \in \mathbb{N}$ et en déduire que $P(\lambda) = 0$.
- (b) On considère une valeur propre λ de f . Déterminer le rang de l'endomorphisme $f - \lambda \text{Id}_{\mathbb{C}^n}$ à l'aide de sa matrice, puis en déduire la dimension du sous-espace propre associé à λ .
- (c) Établir que l'endomorphisme cyclique f est diagonalisable si et seulement s'il possède n valeurs propres distinctes.

4. Étude du commutant de f lorsque f est cyclique

- (a) Montrer que le commutant

$$C(f) = \{g \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^n) \mid g \circ f = f \circ g\}$$

est une sous-algèbre de $\mathcal{L}(\mathbb{C}^n)$.

- (b) Soient deux endomorphismes u et v appartenant à $C(f)$. Montrer, si $u(x_0) = v(x_0)$, que $u = v$.
- (c) Soit g un endomorphisme pour lequel on pose

$$g(x_0) = \sum_{k=0}^{n-1} a_k f^k(x_0).$$

Montrer que si g appartient à $C(f)$ alors

$$g = \sum_{k=0}^{n-1} a_k f^k.$$

